

Atividade 3 – Exercícios Variados

Eng. da Computação | Prof. Denini Gabriel

Nome: _____

Data: _____

Instruções

- Resolva o **máximo de questões possível** dentro do tempo disponível.
- As questões abrangem vetores, strings, matrizes e recursão – em ordem misturada.
- Implemente cada solução como uma **função** que receba os parâmetros descritos e retorne o resultado esperado.
- Nas questões marcadas com **[recursão]**, **não** é permitido o uso de laços (**for**, **while**).
- Você pode usar qualquer linguagem de programação.
- Nos exemplos, **Entrada** indica os argumentos e **Saída** indica o valor retornado.

1. Média aritmética

Dada uma lista de números inteiros não-vazia, calcule e retorne a média aritmética de seus elementos (resultado em ponto flutuante).

```
Entrada: [4, 8, 6, 2]  
Saída: 5.0
```

2. Fatorial [recursão]

Dado um inteiro não-negativo n , calcule e retorne $n!$ usando recursão.

```
Entrada: 5  
Saída: 120  
  
Entrada: 0  
Saída: 1
```

3. Contar palavras

Dada uma string s contendo palavras separadas por espaços simples, retorne a quantidade de palavras presentes. Considere que não há espaços no início nem no final.

```
Entrada: "ola mundo cruel"  
Saída: 3
```

4. Soma de todos os elementos

Dada uma matriz de inteiros $m \times n$, calcule e retorne a soma de todos os seus elementos.

```
Entrada: [[1, 2], [3, 4]]  
Saída: 10
```

5. Segundo maior elemento

Dada uma lista de inteiros com pelo menos dois elementos distintos, retorne o segundo maior valor. Não utilize funções de ordenação prontas da linguagem.

```
Entrada: [3, 7, 2, 9, 5]  
Saída: 7
```

6. Soma dos dígitos [recursão]

Dado um inteiro positivo n , calcule e retorne a soma de seus dígitos usando recursão.

```
Entrada: 1234  
Saída: 10
```

7. Verificar anagrama

Dadas duas strings s_1 e s_2 , verifique se elas são anagramas entre si, ou seja, se possuem exatamente os mesmos caracteres nas mesmas quantidades (desconsidere maiúsculas/minúsculas e espaços). Retorne verdadeiro ou falso.

```
Entrada: s1 = "Roma", s2 = "amor"  
Saída: verdadeiro  
  
Entrada: s1 = "casa", s2 = "sala"  
Saída: falso
```

8. Maior elemento da matriz

Dada uma matriz de inteiros $m \times n$, retorne o maior valor presente na matriz.

```
Entrada: [[3, 7], [2, 9], [5, 1]]  
Saída: 9
```

9. Mover zeros para o final

Dada uma lista de inteiros, retorne uma nova lista com todos os zeros movidos para o final, preservando a ordem relativa dos demais elementos.

```
Entrada: [0, 3, 0, 5, 1, 0, 2]
Saída:   [3, 5, 1, 2, 0, 0, 0]
```

10. Potência inteira [recursão]

Dados dois inteiros b (base) e e (expoente, $e \geq 0$), calcule e retorne b^e usando recursão.

```
Entrada: b = 2, e = 10
Saída:   1024
```

11. Inverter palavras

Dada uma string s contendo palavras separadas por espaço, retorne uma nova string com as palavras em ordem inversa.

```
Entrada: "eu gosto de python"
Saída:   "python de gosto eu"
```

12. Soma da diagonal principal

Dada uma matriz quadrada $n \times n$ de inteiros, calcule e retorne a soma dos elementos da diagonal principal.

```
Entrada: [[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]]
Saída:   15
```

13. Par com soma alvo

Dada uma lista de inteiros e um número X , retorne verdadeiro se existirem dois elementos *distintos* na lista cuja soma seja exatamente X , ou falso caso contrário.

```
Entrada: lista = [2, 7, 4, 1, 3], X = 9
Saída:   verdadeiro   (2 + 7)

Entrada: lista = [1, 2, 3], X = 10
Saída:   falso
```

14. Contar dígitos [recursão]

Dado um inteiro positivo n , retorne a quantidade de dígitos que ele possui usando recursão.

```
Entrada: 4823
Saída:   4
```

15. Palavras repetidas

Dada uma string s contendo palavras separadas por espaço, retorne a quantidade de palavras que aparecem mais de uma vez (conte cada palavra repetida apenas uma vez). Desconsidere maiúsculas/minúsculas.

```
Entrada: "o gato e o cao e o peixe"  
Saída: 2 (palavras "o" e "e" se repetem)
```

16. Verificar matriz simétrica

Dada uma matriz quadrada $n \times n$ de inteiros, verifique se ela é simétrica, ou seja, se $A[i][j] = A[j][i]$ para todo i e j . Retorne verdadeiro ou falso.

```
Entrada: [[1, 2, 3], [2, 5, 6], [3, 6, 9]]  
Saída: verdadeiro  
  
Entrada: [[1, 0], [1, 1]]  
Saída: falso
```

17. Remover duplicatas

Dada uma lista de inteiros, retorne uma nova lista com as duplicatas removidas, preservando a ordem de primeira ocorrência de cada elemento.

```
Entrada: [3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3]  
Saída: [3, 1, 4, 5, 9, 2, 6]
```

18. Soma de 1 até n [recursão]

Dado um inteiro positivo n , calcule e retorne a soma $1 + 2 + \dots + n$ usando recursão.

```
Entrada: 4  
Saída: 10
```

19. Linha com maior soma

Dada uma matriz de inteiros $m \times n$, retorne o **índice** da linha cuja soma de elementos é a maior. Se houver empate, retorne o menor índice.

```
Entrada: [[1, 2, 3], [9, 0, 1], [4, 4, 4]]  
Saída: 1
```

20. Compressão simples

Dada uma string s formada apenas por letras, aplique uma compressão básica: subs-

titua sequências consecutivas do mesmo caractere pela letra seguida da contagem. Se a string comprimida não for menor que a original, retorne a string original.

```
Entrada: "aaabbbcc"
Saída:   "a3b3c2"

Entrada: "abc"
Saída:   "abc"   (comprimido "a1b1c1" seria maior)
```

21. Rotacionar lista

Dada uma lista de inteiros e um inteiro $k \geq 0$, retorne uma nova lista com os elementos rotacionados k posições para a direita (o último elemento passa a ser o primeiro, repetido k vezes).

```
Entrada: lista = [1, 2, 3, 4, 5], k = 2
Saída:   [4, 5, 1, 2, 3]
```

22. Extrair dígitos de uma string

Dada uma string s , retorne uma nova string contendo apenas os caracteres numéricos presentes em s , na mesma ordem em que aparecem.

```
Entrada: "a1b2c3"
Saída:   "123"

Entrada: "abc"
Saída:   ""
```

23. Soma das bordas

Dada uma matriz de inteiros $m \times n$ (com $m, n \geq 2$), calcule e retorne a soma de todos os elementos que estão na borda da matriz (primeira linha, última linha, primeira coluna e última coluna), sem contar elementos repetidos.

```
Entrada: [[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]]
Saída:   40   (1+2+3+4+6+7+8+9, sem o 5)
```

24. Inverter string [recursão]

Dada uma string s , retorne uma nova string com os caracteres em ordem inversa usando recursão. Não utilize funções prontas de inversão da linguagem.

```
Entrada: "python"
Saída:   "nohtyp"
```

25. Interseção de listas

Dadas duas listas de inteiros, retorne uma nova lista contendo apenas os elementos que aparecem em ambas (sem duplicatas no resultado).

```
Entrada: A = [1, 2, 3, 4, 5], B = [3, 4, 5, 6, 7]
Saída:   [3, 4, 5]
```

26. Maior prefixo comum

Dadas duas strings s_1 e s_2 , retorne o maior prefixo comum entre elas, ou seja, a maior string inicial que ambas compartilham. Se não houver prefixo em comum, retorne uma string vazia.

```
Entrada: s1 = "programacao", s2 = "programa"
Saída:   "programa"

Entrada: s1 = "gato", s2 = "cachorro"
Saída:   ""
```

27. Contar elementos pares na matriz

Dada uma matriz de inteiros $m \times n$, retorne a quantidade de elementos pares presentes na matriz.

```
Entrada: [[1, 2, 3], [4, 5, 6]]
Saída:   3
```

28. Verificar se string é numérica

Dada uma string s não-vazia, verifique se ela representa um número inteiro não-negativo, ou seja, se é composta inteiramente por dígitos de 0 a 9. Retorne verdadeiro ou falso.

```
Entrada: "12345"
Saída:   verdadeiro

Entrada: "12a45"
Saída:   falso
```

29. Multiplicação por escalar

Dada uma matriz de inteiros $m \times n$ e um número inteiro k , retorne uma nova matriz onde cada elemento foi multiplicado por k .

```
Entrada: [[1, 2], [3, 4]], k = 3  
Saída:  [[3, 6], [9, 12]]
```

30. Elemento majoritário

Dada uma lista de inteiros, retorne o elemento que aparece mais de $\lfloor n/2 \rfloor$ vezes (onde n é o tamanho da lista). Garante-se que tal elemento sempre existe na entrada.

```
Entrada: [3, 3, 4, 2, 3, 3, 1]  
Saída:  3    (aparece 4 vezes, mais que  $7/2 = 3$ )
```